

MMD3001 Inferencia Estadística**Profesor:** David Sossa A.**Ayudante:** Juan I. Riquelme

Ayudantía 7: Test de Hipótesis

P1. Sea una muestra i.i.d. $X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con μ desconocido y $\sigma^2 = \sigma_0^2$ conocida. Considere a μ_0 un valor real conocido. Considere la siguiente hipótesis, donde μ_0 es un número real tal que

$$H_0 : \mu = \mu_0; \quad H_1 : \mu \neq \mu_0.$$

- a) Construya una prueba de nivel α , con $\alpha \in (0, 1)$, justificando de dónde proviene el estadístico de prueba usado.
- b) Considere que ahora μ y σ^2 desconocidos. Sea a μ_0 un valor real conocido. Construya una prueba de nivel α , con $\alpha \in (0, 1)$.

Hint: Use la distribución t de Student para encontrar un intervalo de confianza de μ .

P2. La luminosidad de cierto tipo de estrella, medida por un instrumento adecuado, se modela como una variable aleatoria normal con media desconocida μ y varianza conocida. Según las especificaciones técnicas del instrumento, la desviación estándar poblacional es $\sigma = 7$. Sea $X_1, \dots, X_{25}$ una muestra aleatoria de mediciones de la luminosidad de esta estrella, es decir, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, 49)$ para todo i . Suponga que una realización de la muestra entrega una media $\bar{x} = 204,5$. Se pide:

- a) Construya un intervalo de confianza del 90 % para la media poblacional μ .
- b) Considere las hipótesis

$$H_0 : \mu = 200 \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mu \neq 200.$$

Realice un test de hipótesis para determinar si se rechaza H_0 con un nivel de significancia del 5 %. Especifique el estadístico de prueba, la región crítica y la conclusión.

P3. Se realiza un estudio para comparar los contenidos de nicotina de dos marcas de cigarrillos. 10 cigarrillos de la marca A dieron un contenido promedio de nicotina de $3,1 \text{ ml/gr}$, con una desviación estándar de $0,5 \text{ ml/gr}$, mientras que 8 cigarrillos de la marca B dieron un contenido promedio de nicotina $2,7 \text{ ml/gr}$, con una desviación estándar de $0,7 \text{ ml/gr}$. Suponiendo que los datos son muestras aleatorias provenientes de dos poblaciones normales con varianzas iguales, determine si existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el contenido medio de nicotina de la marca A es mayor que el de la marca B. Use $\alpha = 0,05$.

P4. Se sabe que el tiempo de vida (en horas) de una batería se distribuye normalmente con desviación estándar $\sigma = 1,25$ y media μ desconocida. En una muestra aleatoria de 10 baterías se observó un promedio de tiempo de vida igual a 40,5.

- a) ¿Existe evidencia para rechazar la afirmación: “El tiempo medio de vida de las baterías no excede las 40 horas”? Establezca las hipótesis a contrastar y determine la región de rechazo del test. Use $\alpha = 0,05$. Concluya en términos de la situación planteada.
- b) Calcule el p-valor. Interprete esta probabilidad en términos de la situación planteada.

Resumen

Consideremos una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de la población θ , con $\theta \in \Theta$. Sean Θ_0 y Θ_1 subconjuntos disjuntos de Θ . Consideremos las dos hipótesis:

$$\begin{cases} H_0 : \theta \in \Theta_0 \\ H_1 : \theta \in \Theta_1 \end{cases}$$

Se dice que H_0 es la *hipótesis nula* y H_1 es la *hipótesis alternativa*. Deseamos decidir si H_0 puede ser rechazada. Para ello buscamos evidencia en los datos muestrales en contra de H_0 . No hay un rol simétrico entre H_0 y H_1 . Los datos muestrales se usan sólo para tratar de refutar H_0 . En particular, falta de evidencia no significa que H_0 sea verdadera (“inocente hasta que se demuestre lo contrario”)

Definición 1. Un *test* es un estadístico $\psi \in \{0, 1\}$ tal que:

- Si $\psi = 0$, entonces *no* se rechaza H_0 .
- Si $\psi = 1$, entonces se rechaza H_0 .

Definición 2. Se tiene lo siguiente:

- El *error de Tipo 1* de un test ψ (rechazar H_0 cuando este es verdadero) se define como $\alpha_\psi : \Theta_0 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\alpha_\psi(\theta) =_{\theta} [\psi = 1]$$

.

- El *error de Tipo 2* de un test ψ (no rechazar H_0 cuando H_1 es verdadero) se define como $\beta_\psi : \Theta_1 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\beta_\psi(\theta) =_{\theta} [\psi = 0]$$

.

- La *potencia* de un test ψ se define como

$$\pi_\psi = \inf_{\theta \in \Theta_1} (1 - \beta_\psi(\theta)).$$

- Un test ψ tiene *nivel* (de significancia) $\alpha \in [0, 1]$ si

$$\alpha_\psi(\theta) \leq \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta_0.$$

- Un test ψ tiene *nivel asintótico* (de significancia) $\alpha \in [0, 1]$ si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_\psi(\theta) \leq \alpha, \quad \forall \theta \in \Theta_0.$$

- En general, un test tiene la forma

$$\mathbb{1}\{T_n > c\},$$

para algún estadístico

$$T_n = T_n(X_1, \dots, X_n)$$

y un umbral $c \in \mathbb{R}$.

- T_n se llama *test del estadístico*. La región de rechazo es $R_\psi = \{T_n > c\}$.

Definición 3. El *valor-p* (valor-p asintótico) de un test ψ_α es el nivel (asintótico) más pequeño α en el cual ψ_α rechaza H_0 . El valor-p es una variable aleatoria y depende de la muestra.

Teorema 1. $\Leftrightarrow H_0$ es rechazado por ψ_α , en el nivel (asintótico) $\alpha \in (0, 1)$ si y solamente si $\text{valor-p} \leq \alpha$.